Ведомость рабочих чертежей основного комплекта РД

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План наружных сетей канализации М1:500	
3	Схема наружных сетей канализации	
4	Продольный профиль К1	
5	Ведомость элементов колодцев К1	
6	Ведомость подключенных труб колодцев	
7	Деталировка смотрового колодца	
8	Схемы прохода трубы сквозь стенку ж/б колодца	
9	Схема установки опорно-центрирующих колец	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
СП 32.13330.2018	"Канализация. Наружные сети и сооружения"	
СП 40-107-2003	"Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб"	
СП 40-102-2000	"Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов"	
СП 42.13330.2016	"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"	
СП 18.13330.2019	"Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий")"	
СП 399.1325800.2018	"Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов"	
	Прилагаемые документы	
140-1/2026-НК.СО	Спецификация оборудования ,изделий и материалов	
Приложение 1	Баланс ВК	

Настоящим проектом разрабатываются внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации Проектом предусмотрены следующие системы водоотведения:

- система хозяйственно-бытовой канализации К1;

Все трубопроводы сети хозяйственно-бытовой канализации прокладываются подземно открытым способом на постель из песка толщиной 0,2 м.

Согласно требований п.6.2 СП 32.13330 на сети предусмотрена установка колодцев. Колодцы предусмотрены из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-2016 с гидроизоляцией за 2 раза горячим битумом и полимерные колодцы ПП Ф460/400 мм.

Трубопроводы предусмотрены из следующих труб:

- гофрированных труб для безнапорной канализации SN 10 по ТУ 2248-010-50049230-2014
- из полиэтиленовых труб напорных ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001
- выпуски из труб НПВХ Ø110 х 3,2 SN4 по ГОСТ 32413-2013.

Соединение самотечных трубопроводов выполнить лотками в колодцах (СП 32.133330.2018 п.6.2.1).

Угол между присоединяемой и отводящей самотечными трубами принят более или равно 90° (СП 32.133330.2018 п.6.2.2).

Соединение напорных трубопроводов обеспечить с использованием сварочного оборудования с протоколом фиксации режима сварки. Фасонные элементы соединяются с помощью муфт с закладными электронагревателями.

Повороты самотечной канализационной сети выполнить в поворотных колодцах; радиус кривой поворота принять не менее диаметра трубы.

Монтаж полимерных колодцев выполнить в соответствии с рекомендациями производителя. Обеспечить защиту от всплытия путем устройства ж/б пригрузочных плит. Монтаж плит выполнить в соответствии с разделом КЖ. Обратную засыпку производить песком, исключить обратную засыпку местным грунтом.

Сброс сточных вод осуществляется в проектируемый септик (выполняется отдельным проектом).

Земляные работы производить в соответствии с СП 45.13330.2017. Работы по прокладке трубопроводов - по СП 48.13330.2018 и СП 40-10-2000.

В соответствии с СП 45.13330.2017 ширина траншеи для проектируемых трубопроводов на сети принимается не менее 0.7 м.

Обратную засыпку производить песком вручную с послойным уплотнением, на 0,5 выше верха труба, далее - песком с послойным уплотнением до низа дорожной одежды. Оставшийся грунт вывозится на полигон для дальнейшей утилизации

Траншеи выполняются без откосов, с вертикальными стенками. Крепление стенок выполнить для траншей глубиной до 3,0 м - инвентарные щиты, более 3,0 - траншейные блоки SBH (или аналогичные), более 4,0 м - шпунт Ларсена-IV L=10 м

Проектируемые сети самотечной канализации на участках ненормативного сближения со смежными коммуникациями (по вертикали и горизонтали) и фундаментами зданий (по горизонтали) должны быть заключены в защитные конструкции - футляры.

Общие указания при производстве работ

До начала производства работ утвердить ППР с Заказчиком.

До начала производства работ уточнить отметки существующих инженерных сетей в местах присоединения к ним и пересечек, полученные отметки сверить с проектными отметками.

При прокладке трубопроводов предусмотреть мероприятия по охране почвенно-растительного слоя.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СИСТЕМАМ ВК

Наименование	Потр. напор, м	Расчетный расход воды				Примечание
		$м^3$/сут.	$м^3$/час	л /с	при пожаре л /с	
Хозяйственно-питьевой водопровод В1		5,05	0,21	1,14	-	Наружное пожаротушение 10 л/с
Бытовая канализация К1		4,45	0,21	1,14+1,6		

Условные обозначения проектируемыех систем:

——— - Канализация бытовая К1

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док	Подп.	Дата
Разработал		Захаров			10.26
Проверил		Ковшов			10.26
ГИП		Ковшов			10.26

140-1/2026-НК

Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А

Наружные сети канализации	Стадия	Лист	Листов
	РД	1	
Общие данные	ООО"Петровская Архитектура"		

Согласовано

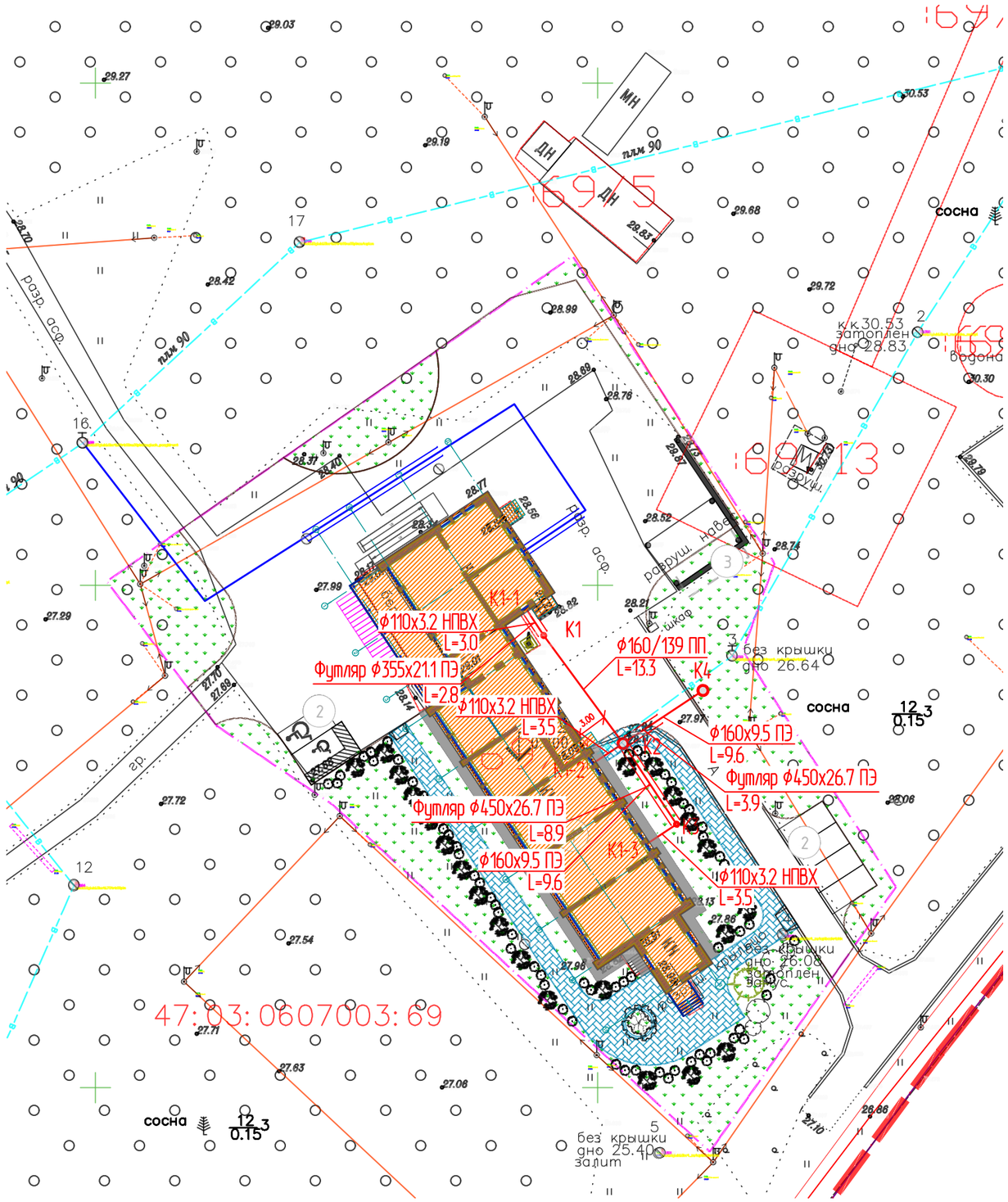
Взамен инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А3



Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Кол.	Примечание
1	Здание	1	Проектируемое
2	Парковка	6 м/м	Проектируемая
3	Площадка размещения газгольдера	1	Проектируемая

Условные обозначения:

– *проектируемая бытовая канализация*

– *проектируемый хозяйственно–питьевой водопровод*

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разработал		Захаров			10.26
Проверил		Ковшов			10.26
ГИП		Ковшов			10.26

140–1/2026–НК

Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо–западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А

Наружные сети канализации	Стадия	Лист	Листов
	РД	2	
План наружных сетей бытовой канализации М1:500	ООО"Петровская Архитектура"		

Согласовано

Взамен инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

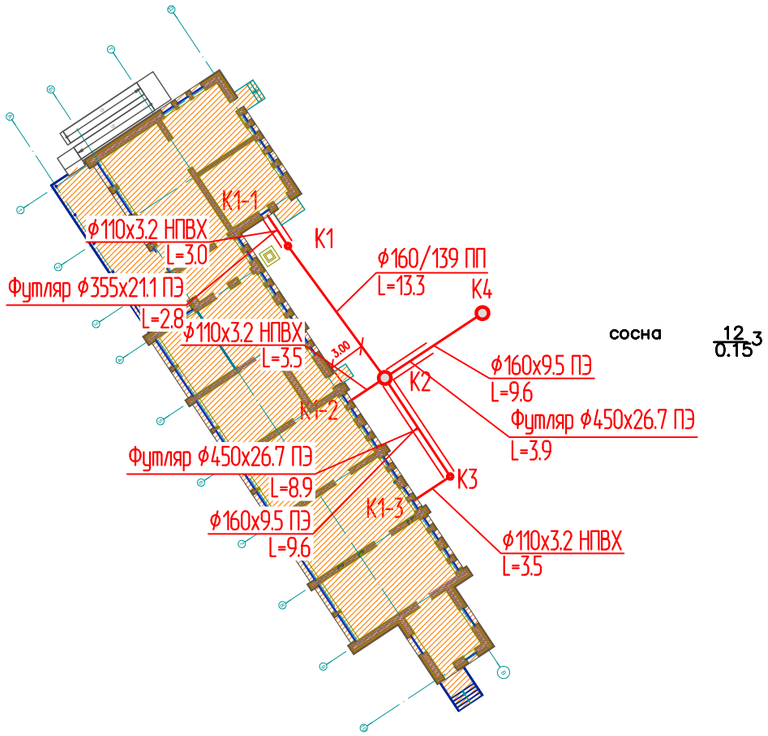
Копировал

Формат А3

Экспликация зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование	Кол.	Примечание
1	Здание	1	Проектируемое
2	Парковка	6 м/м	Проектируемая
3	Площадка размещения газгольдера	1	Проектируемая

сосна



сосна $\frac{12}{0.15}$3

сосна $\frac{12}{0.15}$3

Условные обозначения:

– *проектируемая бытовая канализация*

– *проектируемый хозяйственно–питьевой водопровод*

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разработал		Захаров			10.26
Проверил		Ковшов			10.26
ГИП		Ковшов			10.26

140–1/2026–НК

Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо–западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А

Наружные сети канализации	Стадия	Лист	Листов
	РД	3	
Схема наружных сетей бытовой канализации М1:500	ООО"Петровская Архитектура"		

Согласовано

Взамен инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Копировал

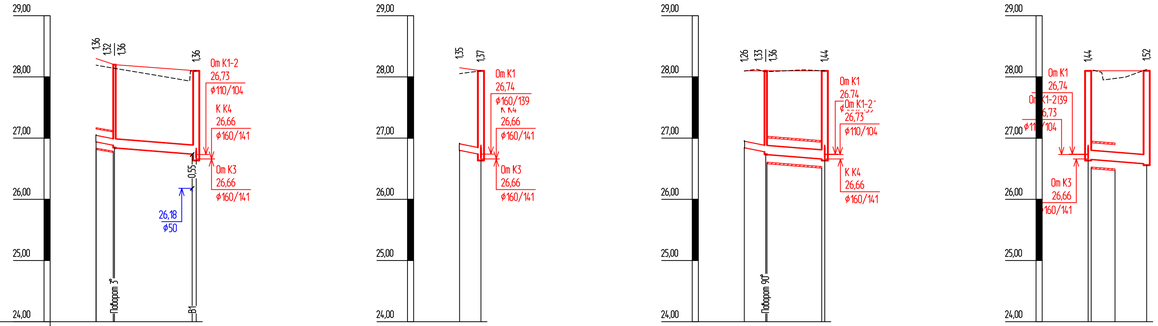
Формат А3

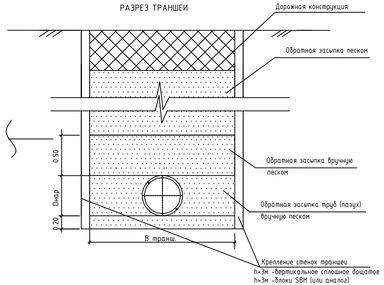
ВЕДОМОСТЬ ПРОТЯЖЕННОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ

№ п/п	Наименование	Материал	Диаметр, мм	Средневзв. глуб. заложения, м		Длина, м	Примечание
				Сущ.	Проект.		
1	МАГИСТРАЛЬ						
	ТРУБА SN 4	НПВХ	110х3.2	1.29	1.33	10,0	ГОСТ 32413-2013
	ТРУБА Ижкатласт SN 10	ПП	160/139	1.25	1.36	13,3	ТУ 2248-010-50049230-2014
	ТРУБА SDR 17	ПЭ 100	160х9.5	1.41	1.44	19,2	ГОСТ 18599-2001
2	ИТОГО					42,5	
3	ФУТЛЯР						
	ТРУБА SDR 17	ПЭ 100	355х21.1	-	-	2,8	ГОСТ 18599-2001
	ТРУБА SDR 17	ПЭ 100	450х26.7	-	-	12,8	ГОСТ 18599-2001
4	ИТОГО					15,6	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В1	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ
К/П	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ ПРОЕКТ.





Примечания:
1. Предусмотреть обратную засыпку трубопроводов песком h=500 мм, под дорогами и тратуарами на всю высоту
2. До начала производства работ уточнить фактическое положение существующих подземных коммуникаций.
3. Отметки крышек колодцев уточняются при монтаже. Выполнить регулировку крышек существующих колодцев с учетом вертикальной планировки. Крышки колодцев в зеленой зоне устанавливаются на 50-70 мм выше поверхности земли
4. Колодцы выполняются из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-2016 с гидроизоляцией за два раза горячим битумом

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	140-1/2026-НК		
						Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А		
Разработал		Захаров			10.26	Наружные сети канализации	Стадия: РД	Лист: 4	Листов:
Проверил		Ковшов			10.26				
ГИП		Ковшов			10.26	Продольный профиль К1	ООО "Петровская Архитектура"		

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4

Формат А4х4

Ведомость элементов колодцев

№ по порядку	№ колодца по плану	Диаметр колодца, мм	Глубина колодца полная, м	Погрешность подбора, мм	ПН 10	КС 10.6	КС 10.9	ПП 10-1	КО-6	Объем бетона, м3	Масса стремянки, кг	Люк	Примечание
Колодцы железобетонные (люк С)													
1	К2	1000	1,54	10	1	-	1	1	4	0,13	15,55	Люк С(В125)	
2	К4	1000	1,62	20	1	2	-	1	1	0,13	16,42	Люк С(В125)	
				Итого:	2	2	1	2	5	0,27	31,97	-	
				Всего:	2	2	1	2	5	0,27	31,97	-	
Люки: Люк С(В125) - 2шт.													

Согласовано

Взамен инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разработал		Захаров			10.26
Проверил		Ковшов			10.26
ГИП		Ковшов			10.26

140-1/2026-НК

Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А

Наружные сети канализации	Стадия	Лист	Листов
	РД	5	
Ведомость элементов колодцев	ООО"Петровская Архитектура"		

Копировал

Формат А3

Ведомость подключенных труб колодцев

N по порядку	N колодца по плану	Диаметр колодца, мм	Глубина колодца полная, м	Абс. отметка крышки люка колодца	Абс. отметка лотка присоединяемой трубы	Материал и диаметр присоединяемой трубы	Примечание
1	К1	400	1,36	28,20	26,84	160/139 ПП ИКАПЛАСТ SN10	
					26,88	НПВХ 110х3,2 SN4	
2	К2	1000	1,44	28,10	26,66	ПЭ 100 160х9,5 SDR17 питьевая	
					26,66	ПЭ 100 160х9,5 SDR17 питьевая	
					26,73	НПВХ 110х3,2 SN4	
					26,74	160/139 ПП ИКАПЛАСТ SN10	
3	К3	400	1,36	28,10	26,74	ПЭ 100 160х9,5 SDR17 питьевая	
					26,77	НПВХ 110х3,2 SN4	
4	К4	1000	1,52	28,10	26,58	ПЭ 100 160х9,5 SDR17 питьевая	

Согласовано

Взамен инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док	Подп.	Дата
Разработал		Захаров			10.26
Проверил		Ковшов			10.26
ГИП		Ковшов			10.26

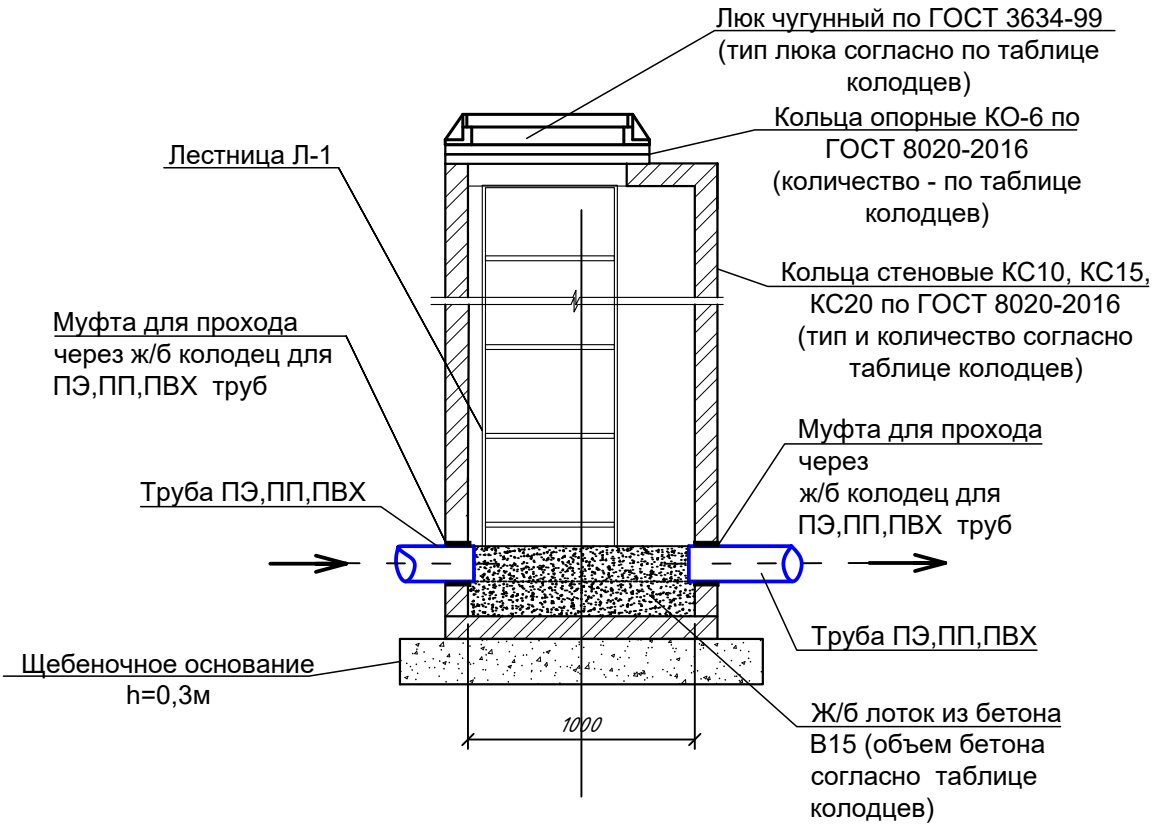
140-1/2026-НК

Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А

Наружные сети канализации	Стадия	Лист	Листов
	РД	6	
Ведомость подключенных труб колодцев	ООО"Петровская Архитектура"		

Копировал

Формат А3



Согласовано

Взамен инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разработал		Захаров			10.26
Проверил		Ковшов			10.26
ГИП		Ковшов			10.26

140-1/2026-НК

Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А

Наружные сети канализации

Стадия	Лист	Листов
РД	7	

Детализировка смотрового колодца

ООО"Петровская Архитектура"

Копировал

Формат А4

Схема прохода ПЭ (ПВХ) трубы через стенку железобетонного колодца

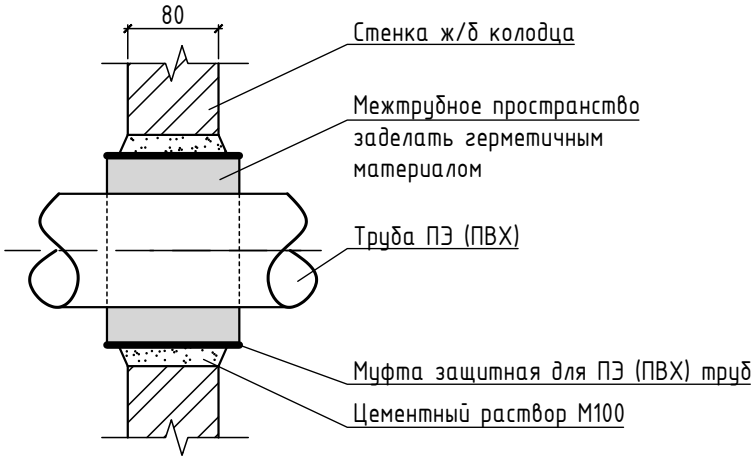
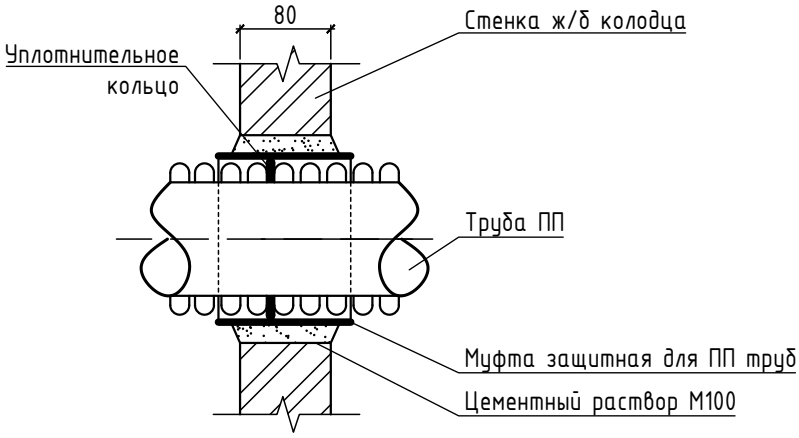


Схема прохода ПП трубы через стенку железобетонного колодца



Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Захаров			10.26
Проверил		Ковшов			10.26
ГИП		Ковшов			10.26

140-1/2026-НК

Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А

Наружные сети канализации

Стадия	Лист	Листов
РД	8	

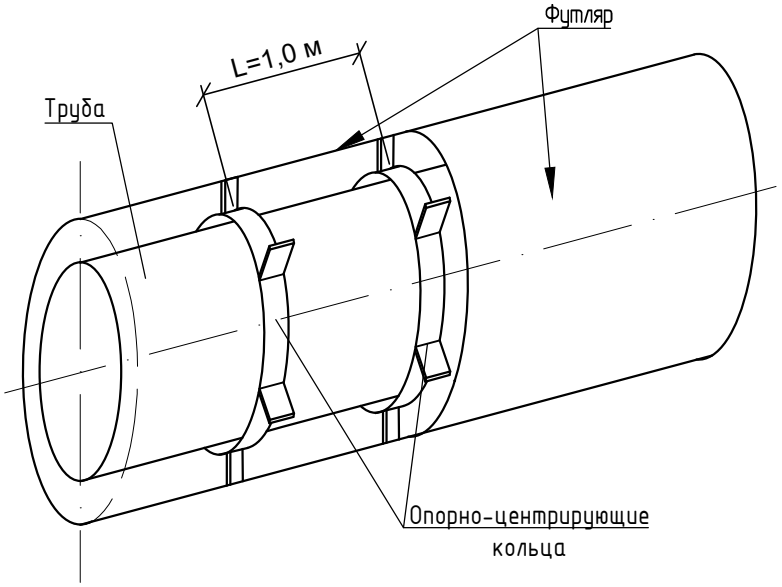
Схемы прохода трубы сквозь стенку ж/б колодца

ООО"Петровская Архитектура"

Копировал

Формат А4

Схема установки опорно-центрирующих колец



Согласовано

Взамен инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N° док.	Подп.	Дата
Разработал		Захаров			10.26
Проверил		Ковшов			10.26
ГИП		Ковшов			10.26

140-1/2026-НК

Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А

Наружные сети канализации	Стадия	Лист	Листов
	РД	9	
Схема установки опорно-центрирующих колец	ООО"Петровская Архитектура"		

Копировал

Формат А4

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
	Система К1							
	Трубы							
1.	ТРУБА 160/139 ПП ИКАПЛАСТ SN10	ТУ 2248-010-50049230-2014		ИКАПЛАСТ	П.м.	13,5		
2.	ТРУБА ПЭ 100 450х26,7 SDR17 техническая	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ	П.м.	12,8		футляр
3.	ТРУБА ПЭ 100 355х21,1 SDR17 техническая	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ	П.м.	2,8		футляр
4.	ТРУБА НПВХ 110х3,2 SN4	ГОСТ 32413-2013			П.м.	10		
5.	ТРУБА ПЭ 100 160х9,5 SDR17 техническая	ГОСТ 18599-2001		ИКАПЛАСТ	П.м.	19,2		
	Опорно-центрирующие кольца для футляров							
6.	Опорно-центрирующие кольца для футляра ПЭ100 SDR17 Ø355х21,1 (рабочая труба НПВХ 110х3,2 SN8)				шт	3		1шт/п.м.
7.	Опорно-центрирующие кольца для футляра ПЭ100 SDR17 Ø450х26,7 (рабочая труба ПЭ 100 160х9,5 SDR17)				шт	13		1шт/п.м.
	Торцевые загулшки для футляров							
8.	Торцевая заглушка для ПЭ 100 355х21,1 SDR17 техническая				шт.	2		
9.	Торцевая заглушка для ПЭ 100 450х26,7 SDR17 техническая				шт.	4		
	Колодцы полимерные дренажные							
10.	Колодец полипропиленовый ПП Ø460/400 SN8			ООО «Роспласт» (или аналог)	шт.	2		
11.	Люк для колодца ПП Ø460/400 SN8 (средний)	ГОСТ 3634-99		С (В125)	шт.	2		
	Элементы сборные ЖБИ							
12.	Плита низа ПН-10	ГОСТ 8020-2016			шт.	2		
13.	Кольцо стеновое КС10-6	ГОСТ 8020-2016			шт.	2		
14.	Кольцо стеновое КС10-9	ГОСТ 8020-2016			шт.	1		
15.	Плита перекрытия ПП-10	ГОСТ 8020-2016			шт.	2		
16.	Лестница Л-1	ТУ 5855-001-23107031-2013		ООО «ГИС»	шт.	2		

Изм	Колуч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разработал		Захаров			10.26
Проверил		Ковшов			10.26
ГИП		Ковшов			10.26

140-1/2026-НК.СО

Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А

Наружные сети канализации	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	2
Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО "Петровская Архитектура"		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли чество	Масса единицы кг	Примечание
17.	Кольцо опорное КО6	ГОСТ 8020-2016			шт.	5		
18.	Люк чугунный средний С(В125)	ГОСТ 3634-99			шт.	2		
	Муфты защитные для прохода сквозь стенки колодцев							
19.	Муфта защитная для: ТРУБА 160/139 ПП ИКАПЛАСТ SN10	ТУ 22.21.29-045.1-73011750-2018		ИКАПЛАСТ	Шт.	1		
20.	Муфта защитная для: НПВХ 110х3,2 SN8				Шт.	1		
21.	Муфта защитная для: ПЭ 100 160х9,5 SDR17 техническая	ТУ 22.21.29-025-73011750-2025		ИКАПЛАСТ	Шт.	3		
	Плиты пригрузочные							
22.	Плита пригрузочная для: колодец полипропиленовый ПП Ø460/400 SN8				шт.	2		Уточнить разделом КЖ
	Строительные материалы							
23.	Песок мелкий Кф>3м/сут	ГОСТ 8736-2014			м3	82		
24.	Щебень под колодцы фр.20-40	ГОСТ 8267-93			м3	3,0		
25.	Бетон В15 для формирования лотковой части				М3	0,3		
26.	Бетон В25 на мелком заполнителе (фр.10-15)				М3	0,1		заделка втулок в ж/б колодцах
27.	Мастика обмазочная				М2	20		Учтено на 1 раз
28.	Инвентарные щиты				М2	180		Без учета оборачиваемости

Примечание: допускается применение изделий аналогичных поставщиков с аналогичными характеристиками

БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

По объекту: СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Двухэтажное здание главного корпуса базы отдыха по адресу: Россия, 188767, Северо-западный ФО, Ленинградская область, Приозерский район, с/п Плодовое, поселок Кутузовское, территория базы отдыха, д. б/н, литера А

Наименование водопотребителей	коли-чество U сутки час	нормы расхода воды		расход воды прибором		расход воды водопотребителями			NP $\frac{q_{hr,u} \cdot U}{q_o \cdot 3600}$	NP_{hr} $\frac{q_{hr,u} \cdot U}{q_{o,hr}}$		hr	макси-мальный расчетный расход $5 \cdot q_o \cdot$ q^c, q^h л/с	макси-мальный часовой расход $0.005 \cdot q_{o,hr} \cdot$ hr q^c_{hr}, q^h_{hr} $м^3$/ч
		сутки	час	час	сек	сутки	час	ср.час						
		q^c_u q^h_u л/сут	$q^c_{hr,u}$ $q^h_{hr,u}$ л/ч	$q^c_{o,hr}$ $q^h_{o,hr}$ л/ч	q^c_o q^h_o л/с	$\frac{q^c_o \cdot U}{1000}$ $\frac{q^h_u \cdot U}{1000}$ $м^3$/сут	$q^c_{hr} \cdot \frac{U}{q^h_{hr} \cdot U}$ л/ч	q^c_T q^h_T $м^3$/ч						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Расчет расходов холодной воды														
Гостиница (персонал)	8	100	12	180	0.2	0.8	96	0.03	0.13	0.53				
Гостиница (гости)	14	100	12	180	0.2	1.4	168	0.06	0.23	0.93				
Выставочные залы (посетители)	10	2.5	0.3	50	0.1	0.03	3	-	0.01	0.06				
													q_o=0.2	q_{ohr}=174.87
Итог - хозяйственно-питьевые нужды:						2.23	267	0.09	0.37	1.52	0.588	1.215	0.59	1.06
Поливка	200	3	-	-	-	0.6	-	0.03	-	-			-	-
Приготовление горячей воды в котельной		-	-	-	-	2.22	-	0.09	-	-			0.55	0.99
Итог:						**5.05**	**-**	**0.21**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.14**	**2.05**
Расчет расходов горячей воды														
Гостиница (персонал)	8	100	10.4	180	0.2	0.8	83.2	0.03	0.12	0.46				
Гостиница (гости)	14	100	10.4	180	0.2	1.4	145.6	0.06	0.2	0.81				
Выставочные залы (посетители)	10	1.5	0.2	50	0.1	0.02	2	-	0.01	0.04				
													q_o=0.2	q_{ohr}=176.03
Итог - хозяйственно-питьевые нужды:						2.22	230.8	0.09	0.33	1.31	0.55	1.12	0.55	0.99
Поливка	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Приготовление горячей воды в котельной		-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
Итог:						2.22	-	0.09	-	-	-	-	0.55	0.99

* - значения для справки.

Наружное пожаротушение - 10л/с (таб.2 СП 8.13130.2020)
Внутреннее пожаротушение - не предусмотрено (таб. 7.1 СП 10.13130.2020)